

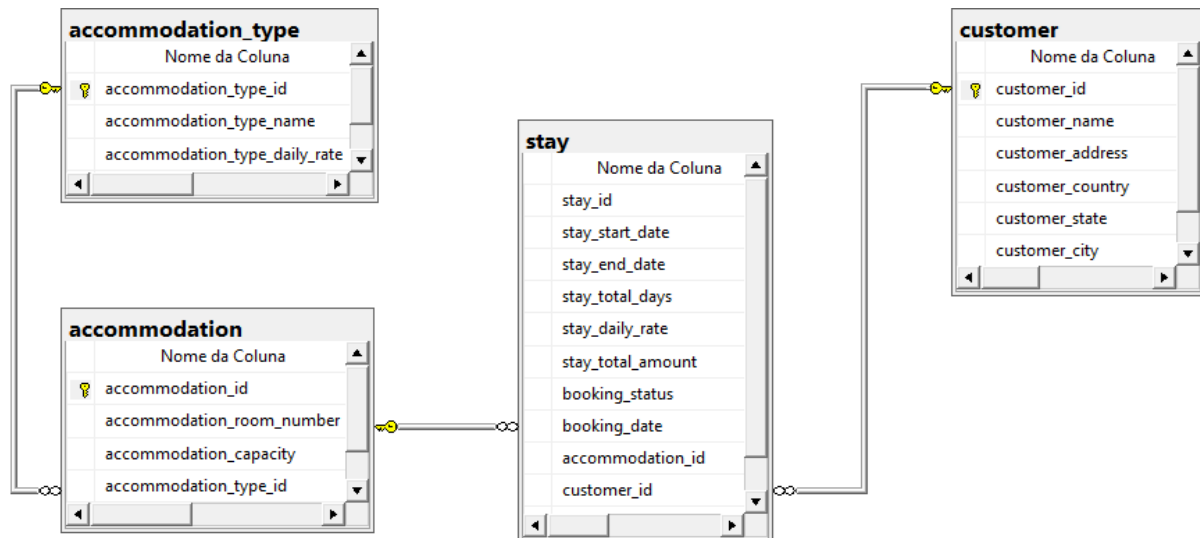
HotelAndStars

1. Objetivo.

Construir um Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e, a partir dele, um Modelo Dimensional do modelo de negócio da empresa fictícia HotelAndStars.

2. Modelo Entidade-Relacionamento (MER) - SQL Server Management Studio (SSMS).

Modelo Entidade-Relacionamento (MER) criado:



Arquivos gerados disponíveis em '1. Models/1. Relational/'.

3. Modelo Dimensional - SQL Server Management Studio (SSMS).

1. Para criar o modelo da estrutura do banco de dados analítico (OLAP) com base no banco de dados transacional (OLTP), utilizando o modelo Star Schema (modelo mais comum para Business Intelligence), foram feitas as seguintes transformações:

- **Cliente ('quem?'):** *dim_customer* (dimensão cliente), que possui os atributos da tabela *customer* do ambiente OLTP, mais a adição de *validity_start_date* (data de início de validade) e *validity_end_date* (data de fim de validade) para versionamento;
- **Acomodação ('onde?'):** *dim_accommodation* (dimensão acomodação), que possui os atributos da tabela *accommodation* e *accommodation_type* (serve apenas para classificar, portanto é incorporada) do ambiente OLTP, mais a adição de *validity_start_date* (data de início de validade) e *validity_end_date* (data de fim de validade) para versionamento.

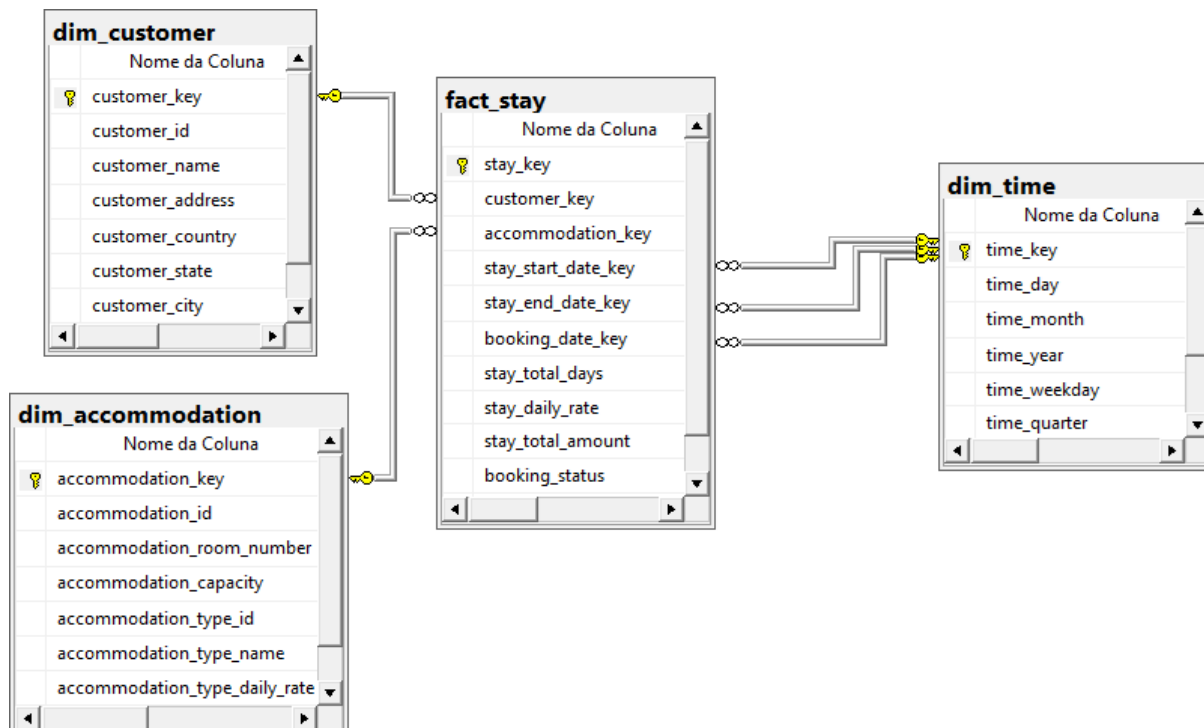
2. Foi criada a dimensão para o tempo ('quando?'): *dim_time*, que possuirá os atributos *time_day* (dia), *time_month* (mês), *time_year* (ano), *time_weekday* (dia da semana) e *time_quarter* (trimestre), para possibilitar hierarquia de dimensões nas análises;

3. No ambiente OLAP, a tabela fato *fact_stay* (fato estadia) consolidou a tabela *stay* (estadia). Possuindo sua Surrogate Key (SK) como Primary Key (PK), as SKs das dimensões como suas Foreign Keys (FK) e

os atributos da tabela *stay* como métricas (os atributos de datas tornaram-se FKs, pois são datas que marcam quando o fato aconteceu).

- A granularidade da tabela de fatos *fact_stay* foi definida ao nível de estadia por cliente, garantindo o maior nível de detalhamento possível.

4. Modelo Dimensional criado:



Arquivos gerados disponíveis em '1. Models/2. Dimensional/'.